

Proyecto B

Diseño y Explotación de un almacén de datos de partidos de fútbol

En este proyecto se utilizará una visión parcial del sistema *openfootball* (<https://openfootball.github.io/>), que engloba una gran cantidad de información sobre partidos de fútbol de diferentes ligas y temporadas.

Será una visión reducida pues se han filtrado y eliminado datos no requeridos para la realización de la práctica. En concreto, tendréis disponibles un fichero SQL con **el DDL de la base de datos origen** y otro fichero SQL con los datos a importar.

El proyecto estará dividido en una serie de **tareas** que se expondrán a continuación.

Tarea 1. Diseño conceptual y lógico

Realizar un diseño conceptual y lógico del almacén de datos. Como información adicional, consideremos a los *partidos* como el **hecho** del almacén (que tendrá un conjunto de medidas). Para realizar esta tarea será necesario importar la BD proporcionada (DDL) en SQL Server Management Studio, visualizar el modelo relacional y a partir de ahí generar el diseño del almacén. Para la importación, dado que no tenemos un .bak si no dos ficheros .sql, el procedimiento será:

- Crear una BD vacía desde SSMS (Databases -> New Database...).
- Abrir cada uno de los ficheros SQL (DDL y sentencias de inserción, por este orden) y ejecutarlos sobre la BD anterior. También se puede crear una nueva consulta y copiar el texto del fichero SQL y ejecutarlo.

Aunque no disponemos del modelo E/R de la base de datos, es posible generar el diseño conceptual y el lógico del almacén conociendo el modelo relacional de la BD.

La representación del modelo conceptual es posible hacerla utilizando cualquier software de dibujo de diagramas¹ o usando alguna de las herramientas existentes para el diseño conceptual de almacenes de datos. Destacan My Business Intelligence Modeler² e Indyco³, si bien esta última, aunque es más completa, es de pago.

Tarea 2. Integración de datos

¹ Por ejemplo: <https://app.diagrams.net>

² <http://www.bimodeler.com>

³ <https://www.indyco.com>

Realizar un proyecto en Integration Services que realice el ETL del almacén a partir de la base de datos original proporcionada. Se deberá buscar más información en la red para completar el almacén, proporcionando, por tanto, alguna fuente de datos adicional en el formato que se quiera (txt, csv, Excel, etc.).

Los ids de las tablas deben ser **autogenerados** y no usar el id de la tabla de BD tras la importación para ello.

Tarea 3. Análisis de datos

Realizar un proyecto en Analysis Services que cree un cubo multidimensional del almacén para poder realizar consultas en MDX.

Realizar entre 10 y 15 consultas en MDX de **cierta complejidad** sobre los datos del almacén.

Se recomienda contactar con el profesor para consensuar las consultas a realizar.

Tarea 4. Análisis de datos

Realizar un proyecto en Power BI que permita mostrar de forma simple y sencilla la información más relevante, que no será otra que las consultas anteriormente definidas. Para este caso, el alumno deberá estudiar cómo montar un *dashboard* utilizando el *framework* mencionado.

Se pide realizar una memoria **final** que incluya todas las tareas y que se entregará al final del semestre, antes de la presentación de los proyectos. Es decir, no habrá entrega por hitos.

La extensión del proyecto (contenido) no deberá superar las 20 páginas. En este contenido se explicarán los pasos realizados más relevantes de cada tarea, justificando las decisiones tomadas. Esta **memoria** tendrá el formato siguiente:

- Portada. Se indicará el nombre del proyecto y los alumnos que forman el grupo.
- Índice.
- Contenido.
- Apartado “Dificultades encontradas”. Esta sección es obligatoria y sirve para que expongáis las dificultades encontradas para resolver las tareas propuestas. En caso de que no haya habido ninguna complicación o problema simplemente indicarlo en dicha sección.
- Bibliografía.

El seguimiento del proyecto será **a petición del grupo** y se dejará tiempo en las clases prácticas para ello.